Hodnocení vlivu nádrže LAPV na podzemní vody

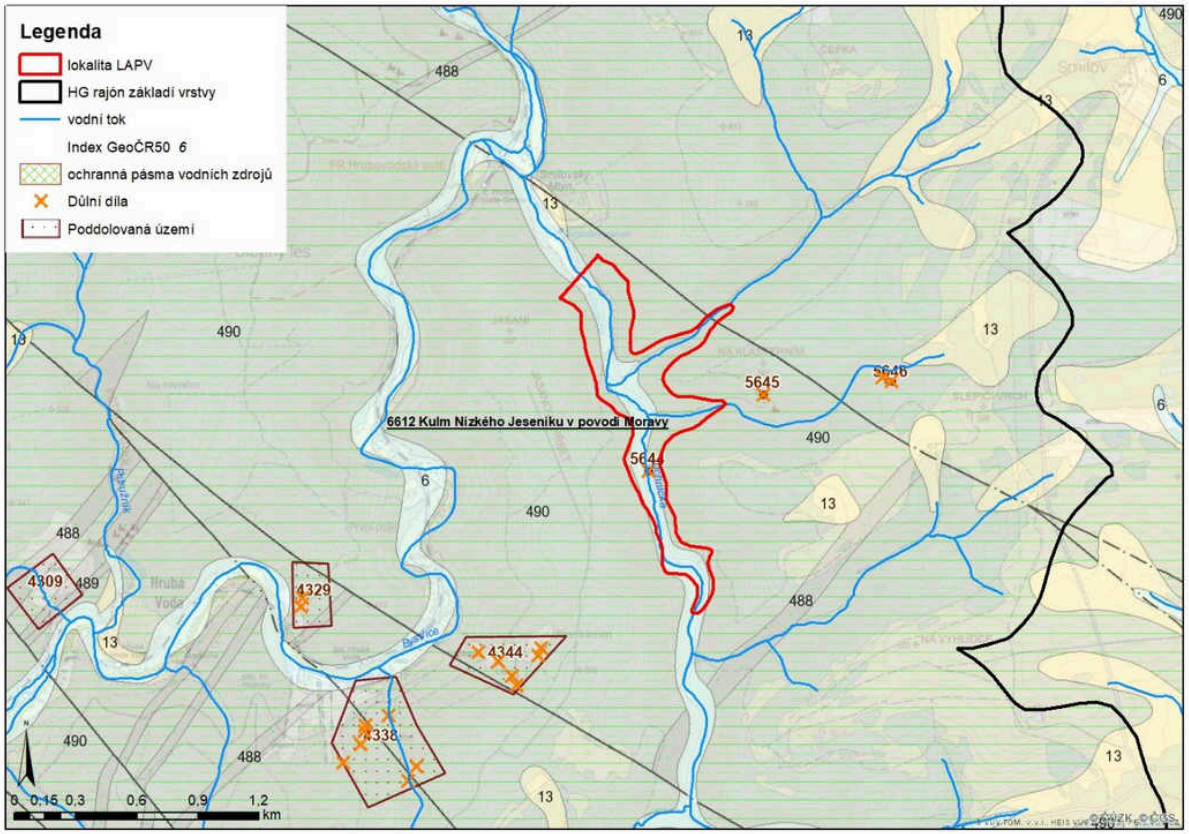
Název lokality	*Vodní tok*
Smilov	**Lichnička**
Hydrogeologický rajón - číslo	*Hydrogeologický rajón - název*
6612	Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy

Morfologie, šířka údolní nivy

Hluboce zařízlé údolí – přehrada zcela zaplaví sedimenty úzké nivy

Geologické a litologické charakteristiky lokality

Lokalita náleží k regionální jednotce jesenického kulmu v regionu moravskoslezského paleozoika. Převládajícím horninovým typem jsou zpevněné sedimenty variabilní zrnitosti – jílovité břidlice, prachovce, droby a místy slepence spodního karbonu. Kvartérní pokryv tvoří kamenité až hlinito-kamenité deluviální sedimenty o mocnosti kolem 2 m (v maximech až 7 m), většího rozsahu dosahují fluviální a deluviofluviální sedimenty na dně údolí podél vodních toků.



6	nivní sediment	488	droby
7	deluviofluviální smíšený sediment	489	slepence
13	kamenitý až hlinito-kamenitý sediment	490	jílovité břidlice, prachovce, droby

Obr: Umístění lokality na geologické mapě (zdroj: mapy.geology.cz), s hydrogeologickou rajonizací
Pozn.: kompletní legenda ke geologické mapě je k dispozici v příloze)

Tektonika

V okolí zájmového území jsou dokumentovány tektonické poruchy směru SZ-JV.

Hydrogeologické charakteristiky lokality

Lokalita se nachází v hydrogeologickém rajónu 6612 Kulm Nízkého Jeseníku v povodí Moravy. Dle základní hydrogeologické mapy se na lokalitě nachází nevymezený puklinový kolektor s volnou hladinou podzemní vody a s nízkou transmisivitou T = 4,8 x 10^{-6} až 1,6 x 10^{-4} m^2/s. Chemický typ podzemní vody je Ca-Mg-HCO_3-SO_4. V oblasti údolní nivy lze očekávat zvýšenou propustnost. Regionální směr proudění podzemní vody je k jihozápadu.

Jímání podzemní vody

Do vzdálenosti 1000 m od navrhované nádrže nejsou evidované žádné odběry přesahující množství 6000 m^3/rok, respektive 500 m^3/měsíc.

Ověření přítomnosti starých ekologických zátěži

V okolí se staré ekologické zátěže nevyskytují.

Ověření ochranných pásem vodních zdrojů, oblasti ochrany, geohazardu, poddolovaní území

Ve střední části lokality se nachází staré důlní dílo Smilov- štola v údolí Lichničky. Lokalita je součástí evropsky významné lokality Libavá a severní část přírodního parku Údolí Bystřice. Lokalita leží v CHOPAV Smilov. Zájmové území leží v oblasti se středním radonovým indexem.

Shrnutí

Lichnička má převážně drenážní účinek na podzemní vody. Přehrada způsobí lokální zvýšení hladiny podzemní vody pod nádrži a v bezprostřední blízkosti. Po ustálení stavu lze předpokládat přetrvávající drenážní účinek na podzemní vodu. Vzedmutím hladiny, po případné výstavbě vodní nádrže, nedojde ke změnám v režimu proudění podzemních vod.